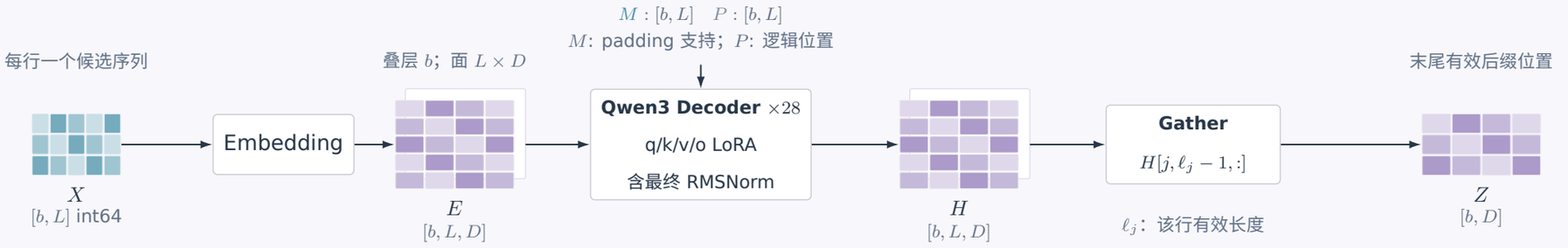
Metis 训练：候选分数、排序损失与反向梯度

$b \le 4$：候选微批；$N \le 8$：每个 query 候选数；$J \le N$：已标注数。　　$L \le 2048$，　$D = 1024$，　$h = 256$；query batch $= 1$

1. 候选微批：输入、主干与末尾读出

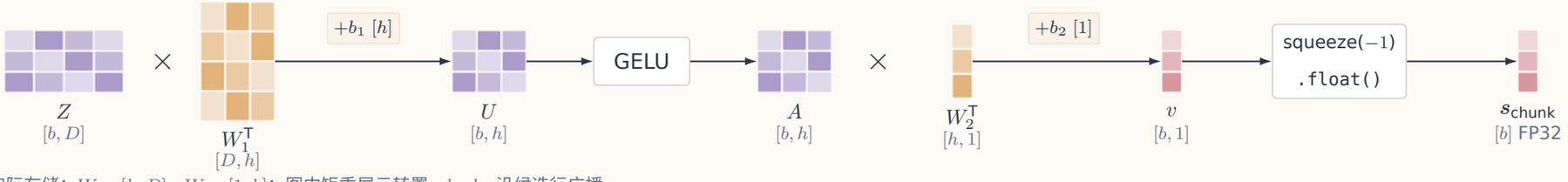
train()；保留激活计算图



M, P 为 int64；M 不是完整因果矩阵。注意力：$Q : [b, 16, L, 128]$，$K, V : [b, 8, L, 128]$。

2. 独立评分头：$D \to h \to 1$

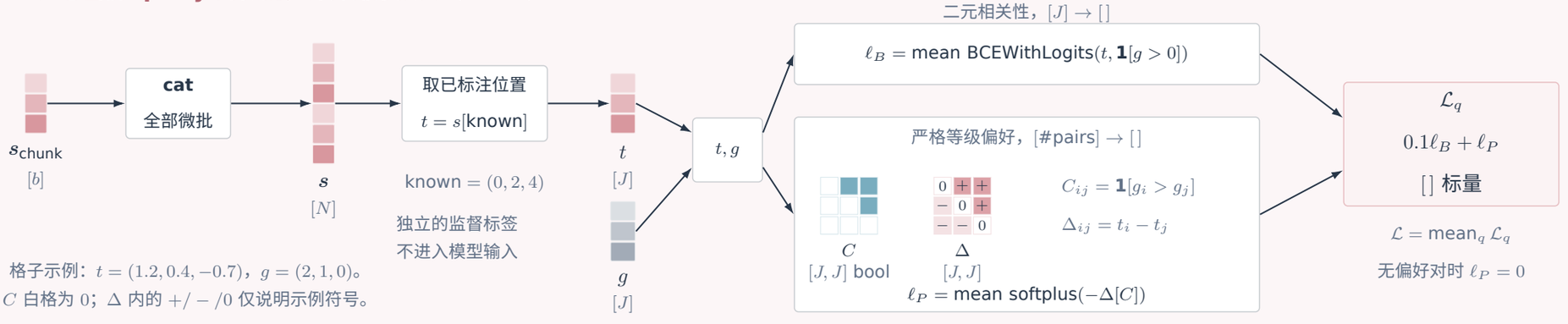
左侧 Z 承接上行；s_{chunk} 供下行合并微批



实际存储：$W_1 : [h, D]$、$W_2 : [1, h]$；图中矩乘展示转置。b_1, b_2 沿候选行广播。

3. 汇总当前 query 的微批，计算排序损失（FP32）

未标注候选不补零标签



格子示例：$t = (1.2, 0.4, -0.7)$，$g = (2, 1, 0)$。
C 白格为 0；Δ 内的 $+/-/0$ 仅说明示例符号。

4. 反向传播：按上方同名张量对应，从右向左



更新 $\Delta\theta$ 与 $\phi = (W_1, b_1, W_2, b_2)$，参数梯度同形；$\theta_0$ 冻结但激活梯度继续传播。X, M, P, g, C, known 不求梯度。

输入 / 二值支持　隐藏激活　可训练参数　分数 / 损失　位置 / 标签 / ID　选中 ID

实线：前向 / 数据流　　红色虚线：梯度，方向与前向相反（仅训练）

FP32 主参数与更新；BF16 autocast 用于支持的计算，激活 dtype 不统一假定为 BF16。分数与损失为 FP32。跨行同名为同一张量的引用，未 detach；cat 保留顺序和计算图。色格数量、深浅仅作示意。